

Aprendizaje Automático y Minería de Datos

Autor: Ismael Sagredo Olivenza

Profesores de la asignatura

Profesor de Teoría y Prácticas

Ismael Sagredo Olivenza

Doctor en Ingeniería Informática por la UCM

Líneas de Investigación: Inteligencia Artificial, Machine Learning, Desarrollo de videojuegos, Comportamientos en Videojuegos y Simulación.

Correo: isagredo@ucm.es

Grupo: GAIA



Profesora de Prácticas

Marta Caro Martínez

Doctora en Ingeniería Informática por la UCM

Líneas de Investigación: Inteligencia Artificial, Machine Learning,
Inteligencia Artificial Explicable, Recomendadores.

Correo: martcaro@ucm.es

Grupo: GAIA



Visión general de la asignatura

Introducción al Machine Learning

- Estudiar los principios del Aprendizaje Automático (Machine Learning) y la minería de datos.
- Aplicar estos conceptos al desarrollo de videojuegos

Al terminar el curso

- Conocimientos básicos para poder utilizar Machine Learning en un proyecto.
- Conocimientos para incluir Machine Learning en un videojuego.

Temario de la asignatura

- Tema 1. Introducción al aprendizaje Automático
- Tema 2. Regresión y clasificación
- Tema 3. Redes de neuronas
- Tema 4. Diseño de sistemas de aprendizaje automático
- Tema 5. Árboles de de decisión, KNN y otros paradigmas
- Tema 6. Aprendizaje no supervisado
- Tema 7. Deep learning
- Tema 8. Aprendizaje por refuerzo
- Tema 9. IA Generativa

Resultados del aprendizaje

- Entender los conceptos básicos del aprendizaje automático.
- Entender como funcionan las redes de neuronas.
- Entender como funcionan otros algoritmos de inteligencia artificial
- Entender como funciona el aprendizaje por refuerzo.
- Introducción al deep learning
- Introducción a IA generativa

Organización docente

- Martes de 16 a 18 horas: Aula 7 Teoría.
- Jueves 16 a 18 horas: Aula 7 o Laboratorio 1 y 2.

Evaluación:

$$Nota = Examen \cdot 0.6 + Practicas \cdot 0.4 \quad si \quad Examen \geq 5$$

Grupos de laboratorio: 2 personas

Organización docente

Prácticas

En principio habrá 4 prácticas durante el curso. El peso de las prácticas no es el mismo ya que algunas son incrementales.

Examen

En el laboratorio usando código de las prácticas. Es importante que las prácticas estén bien para aprobar el examen.

Tutorias

- Miércoles de 18-20 h
- Jueves de 13-14 h

Despacho 409

Tambien se pueden realizar Online.

Estas son las oficiales, pero es mejor que mandéis un correo y lo gestionemos por si no estoy. **Avisad con antelación por correo para asegurarnos de que esté en el despacho si es presencial**

Material adicional

- Curso de coursera sobre Machine Learning:
<https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-introduction>
- Anaconda: <https://www.anaconda.com/>
- PyTorch: <https://pytorch.org/>

Bibliografía general

- Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert Tibshirani; An Introduction to Statistical Learning with Applications in R; 2nd Edition, Springer , 2021
- Wes McKinney; Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter 3rd Edition O'Reilly Media, 2022
- Aurélien Géron; Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow; O'Reilly Media, 2017
- Sebastian Raschka, Vahid Mirjalili; Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow 2, 3rd Edition; Packt Publishing, 2019

- Armando Fandango; Python Data Analysis, Second Edition; Packt Publishing, 2017
- Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall and Christopher J. Pal; Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Fourth Edition; Morgan Kaufmann, 2016.
- Trevor Hastie, Robert Tibshirani and Jerome Friedman; The Elements of Statistical Learning, 2nd edition; Springer, 2009.
<https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/>
- Christopher Bishop; Pattern Recognition and Machine Learning; Springer, 2006.

- Tom M. Mitchell; Machine Learning; McGraw-Hill, 1997.
- Aurélien Géron; Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow, 2nd edition; O'Reilly Media, 2019
- Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert Tibshirani; An Introduction to Statistical Learning with Applications in R Springer, 2013.
<http://faculty.marshall.usc.edu/gareth-james/ISL/>
- Scipy Lecture Notes: <https://scipy-lectures.org>
- Wes McKinney; Python for Data Analysis, 2nd Edition; O'Reilly Media, 2017